直流无刷内驱电机，电机不转的排查方法

直流无刷电机测试分为负载测试和空载测试。以下为对应的排查方法

一、如负载测试电机不转，可按以下方法进行排查：

将电机轴朝上放置进行空载测试，如空载测试时电机转动，则为带不动负载，可以把扭矩设置小一些或扭矩补偿设置大一点试试。

如负载测试时扭矩设置为 0 时电机仍然转不起来

1.确认轴颈和夹头是否匹配，有无打滑现象

2.关闭直流电源，扭矩设置 0，测试负载

①用手转动伺服加载机构看有无明显机械摩擦、卡顿等异常情况

②用手转动伺服，感受伺服电机是否有扭矩输出，如有联系 AIP 排查电气控制

③如果以上都没问题，需确认电机本身是否带不动这套加载机构自身的正常摩擦和惯量扭矩

④电机驱动程序的自身防护机制（负载较大时启动瞬间电压电流波形的干扰波动等，电机误认为是异常直接停止了输出，在电机驱动板程序上可临时去掉反馈或保护试试）

二、如空载测试电机不转，可按以下方法进行排查：

首先延长一下测试时间，使用万用表直流电压档量一下 Vm-GND、Vsp-GND、Vcc-GND 是否有电压输出以及电压值是否与设置值相符。出现的情况不外乎以下三种，按照对应的现象排查即可：

1、Vm 没有电压

首先需要查看直流电源有无输出

（1）直流电源有输出。

同样的需要延长测试时间，在测试时，使用万用表（直流电压档）量 B0BA 板图一②③位置，是否有电压输出，如有输出，则检查台面的转接板、保险丝是否不通（如图二）。

（2）直流电源没有输出。

查看软件设置的电源品牌是否与实际电源相符，大多都是因为设置品牌与实际品牌不符导致；如电源品牌一致，则依次调换 B0CA 板卡、232 通讯线、直流电源进行验证。

2、Vsp 没有电压

（1）检查软件设置，调速方式是否为 Vsp 调速

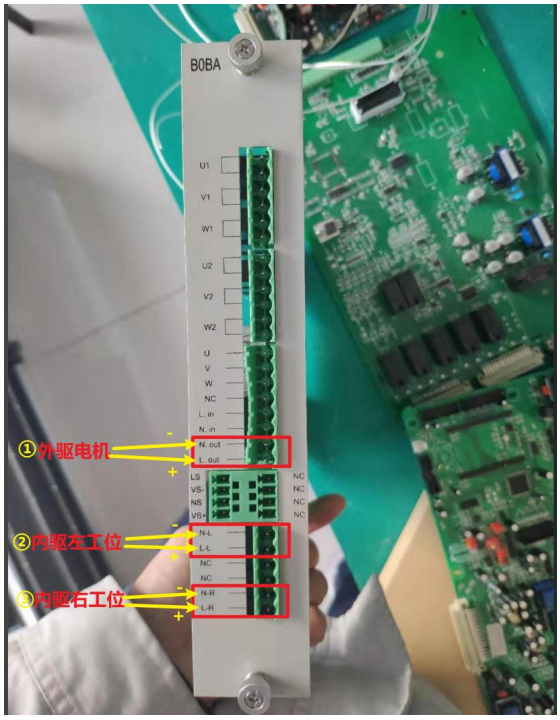
（2）如驱动方式正确，同样地，需要延长测试时间，在测试时，量 B0CA 板卡上的 Vsp-GND 是否有电压以及电压值是否与设置值相符（要拔掉端子排去量板卡）。如没有电压，则是 B0CA 板卡故障，直接返修板卡即可。如有电压，则需要排查线路，排查接线端子到 B0CA 板卡的线束是否有断线，滤波板上 TVS 是否有击穿。

3、Vcc 没有电压

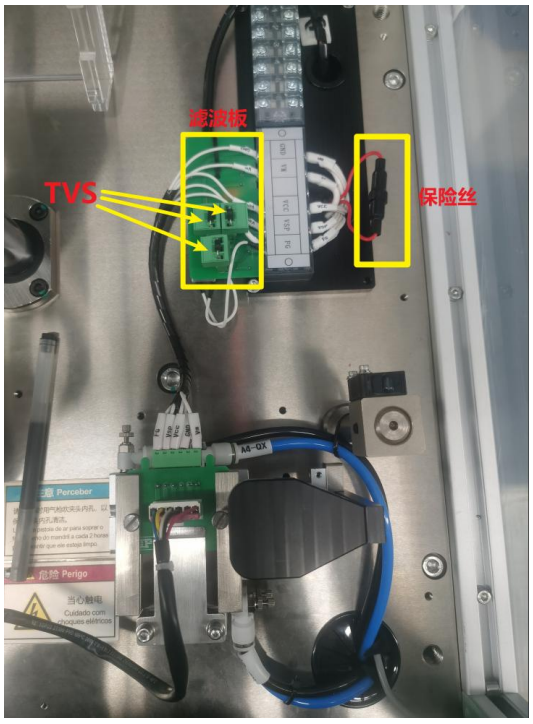
（1）检查软件设置，内外置是否配置为内置 Vcc

（2）如配置为内置 Vcc 仍没有电压输出，使用万用表直流电压档，拔掉端子排，量 B0CA 板卡上 Vcc-GND 是否有电压输出以及电压值是否正确，如没有电压，则是 B0CA 板卡故障，直接返修板卡即可。

如 Vcc-GND 有电压输出，则需要排查接线端子到 B0CA 板卡的线束是否有断线，滤波板上 TVS 是否击穿。


B0BA
U1
V1
W1
U2
V2
W2
U
V
W
NC
L in
N in
N out
L out
LS
VS-
NS
VS+
NC
NC
NC
NC
N-L
L-L
NC
NC
N-R
L-R
①外驱电机
②内驱左工位
③内驱右工位

图一


滤波板
TVS
保险丝

图二

联系人：张震